



PRIVATIZAÇÃO DA SABESP E REAÇÃO DO MERCADO: UM ESTUDO DE EVENTO SOBRE AS AÇÕES DA EQUATORIAL ENERGIA (EQTL3)

SABESP PRIVATIZATION AND MARKET REACTION: AN EVENT STUDY ON EQUATORIAL ENERGIA'S SHARES (EQTL3)

PRIVATIZACIÓN DE SABESP Y REACCIÓN DEL MERCADO: UN ESTUDIO DE EVENTO SOBRE LAS ACCIONES DE EQUATORIAL ENERGIA (EQTL3)

Natália Ilha Gattai¹
João Carlos Félix Souza²

DOI: 10.54751/revistafoco.v19n7-012

Received: Jun 2st, 2026

Accepted: Jun 29th, 2026



RESUMO

Este estudo investiga o impacto do anúncio da Equatorial Energia S.A. como investidora de referência no processo de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) sobre o comportamento de suas ações (EQTL3). A pesquisa fundamenta-se na Hipótese do Mercado Eficiente (HME), em sua forma semiforte, segundo a qual os preços dos ativos incorporam prontamente informações públicas relevantes. Para atingir o objetivo proposto, aplica-se a metodologia de estudo de eventos, amplamente utilizada na literatura para mensurar reações anormais de preços decorrentes de anúncios corporativos. Os resultados indicam retornos anormais positivos e persistentes, além de mudança estrutural no coeficiente beta da empresa, contribuindo para a compreensão da eficiência informacional do mercado brasileiro.

Palavras-chave: Estudo de eventos; mercado eficiente; privatização; risco sistemático; equatorial energia; Sabesp.

ABSTRACT

This article examines the impact of Equatorial Energia S.A.'s announcement as the reference investor in the privatization of Sabesp on the behavior of its shares (EQTL3). Grounded in the semi-strong form of the Efficient Market Hypothesis (EMH), the study applies an event study methodology to identify abnormal returns surrounding the announcement date. The results reveal persistent positive abnormal returns and a structural change in the firm's beta coefficient, contributing to the understanding of informational efficiency in Brazilian capital markets.

¹ Graduanda em Engenharia de Produção.: Universidade de Brasília (UnB). Plano Piloto, Brasília - DF, CEP: 70910-900.
E-mail: natigattai@hotmail.com

² Doutor em Estatística. Universidade de Brasília (UNB). Plano Piloto, Brasília - DF, CEP: 70910-900.
E-mail: jocafs@unb.br

Keywords: Event study; market efficiency; privatization; systematic risk; equatorial energia; Sabesp.

RESUMEN

Este artículo analiza el impacto del anuncio de Equatorial Energia S.A. como inversionista de referencia en el proceso de privatización de Sabesp sobre el comportamiento de sus acciones (EQTL3). Basado en la forma semifuerte de la Hipótesis de los Mercados Eficientes, el estudio emplea la metodología de estudio de eventos para identificar retornos anormales. Los resultados muestran retornos anormales positivos persistentes y un cambio estructural en el coeficiente beta de la empresa.

Palabras clave: Estudio de eventos; mercado eficiente; privatización; riesgo sistemático; equatorial energia; Sabesp.

1. Introdução

O desenvolvimento da infraestrutura constitui um dos pilares estruturantes do crescimento econômico e social no Brasil, embora o país apresente um histórico persistente de investimentos insuficientes para sustentar a modernização de setores essenciais. Para 2025, projeta-se um aporte de R\$ 277,9 bilhões, valor que, ainda que superior ao observado em anos anteriores, permanece modesto frente à dimensão do Produto Interno Bruto nacional (Confederação nacional da indústria, 2025). Nesse ambiente, a crescente participação do capital privado — responsável por mais de 70% dos investimentos desde 2019 (Agência de notícias da indústria, 2025) — tem se tornado elemento determinante, especialmente em setores regulados como energia elétrica e saneamento básico.

O setor elétrico brasileiro se caracteriza pela predominância de fontes renováveis e por um arcabouço regulatório consolidado. A Equatorial Energia S.A. destaca-se nesse contexto como um dos principais grupos privados, tendo expandido sua atuação por meio da aquisição e reestruturação de distribuidoras (Gatto, 2010). Em contraste, o saneamento básico permaneceu durante décadas sob gestão predominantemente estatal, acumulando déficits de eficiência e cobertura. A Lei nº 14.026/2020 atualizou o marco legal do setor, estabelecendo metas de universalização, extinguindo contratos de programa e exigindo

licitações para a prestação dos serviços, o que ampliou o espaço de atuação para empresas privadas (Brasil, 2020; Trata Brasil, 2024).

Neste cenário, o processo de privatização da Sabesp — a maior empresa de saneamento da América Latina — representa um marco institucional de grande relevância. A escolha da Equatorial Energia como investidora de referência sinaliza sua estratégia de diversificação para um setor intensivo em capital e de grande relevância socioeconômica. Eventos desse tipo tendem a produzir efeitos informacionais significativos, uma vez que alteram expectativas de risco, retorno e governança corporativa (Fama *et al.*, 1969; Megginson; Nash; Randenborgh, 1994).

Diante disso, este estudo tem por objetivo analisar o impacto do anúncio da Equatorial Energia S.A. como investidora de referência na privatização da Sabesp sobre o comportamento das ações EQTL3, aplicando a metodologia de estudo de eventos para mensurar retornos anormais e testar a significância estatística da reação do mercado.

2. Referencial Teórico

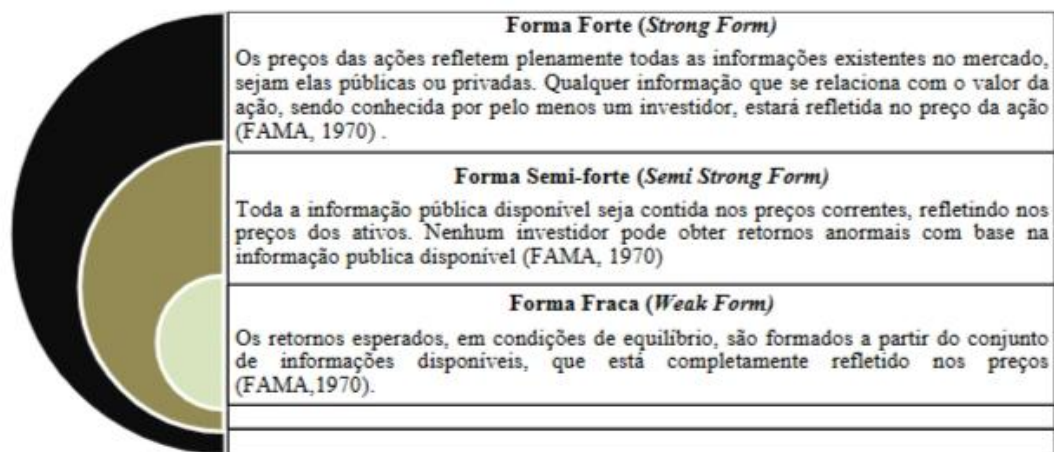
O referencial teórico deste estudo reúne os principais fundamentos conceituais necessários para compreender como os mercados financeiros processam informações e reagem a eventos corporativos relevantes, com ênfase em contextos de privatização. A discussão inicia-se pela Hipótese do Mercado Eficiente (HME), que fornece a base para interpretar o comportamento dos preços diante de novas informações públicas. Em seguida, apresenta-se a metodologia de Estudo de Eventos, instrumento analítico amplamente empregado para mensurar retornos anormais e avaliar a eficiência informacional. Por fim, são examinadas evidências empíricas de estudos anteriores sobre privatizações e suas repercussões no mercado acionário.

2.1 Hipótese do Mercado Eficiente (HME)

A base conceitual da Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) tem origem na Teoria do Passeio Aleatório desenvolvida por Kendall (1953), segundo a qual as variações nos preços dos ativos seguem trajetórias essencialmente estocásticas e independentes, inviabilizando a previsão de movimentos futuros a partir de informações históricas. Essa proposição rompeu com a crença de que padrões passados poderiam garantir retornos sistematicamente superiores, ao sugerir que os preços refletem, de forma imediata e integral, toda nova informação disponível (Kendall, 1953).

A partir desses achados, Fama (1965) argumentou que o comportamento aparentemente aleatório dos preços é evidência de eficiência informacional, uma vez que informações chegam ao mercado de maneira imprevisível e são rapidamente incorporadas às cotações. Essa análise culminou na formulação da HME, definida pelo autor como a condição em que “os preços refletem completamente todas as informações disponíveis” (Fama, 1970). Para fins empíricos, o autor estruturou a eficiência em três níveis: forma fraca, semiforte e forte, diferenciadas pelo escopo informacional incorporado aos preços.

Figura 1. Níveis de Eficiência de Mercado



Fonte: Fama, 1970.

A forma semiforte da HME, central para este estudo, estabelece que qualquer informação pública, como anúncios de resultados, fusões, aquisições

e mudanças regulatórias, é prontamente absorvida pelos preços, impossibilitando a obtenção consistente de retornos anormais decorrentes dessas divulgações (Fama *et al.*, 1969). Essa forma de eficiência fundamenta a aplicação da metodologia de Estudo de Eventos, utilizada para mensurar se os preços reagem de maneira rápida e adequada a novas informações, conforme demonstrado nos trabalhos seminalmente estruturados por Brown e Warner (1980, 1985).

A HME pressupõe que o preço de um ativo corresponde ao consenso de valor justo formado pela interação competitiva de investidores informados, cuja atuação tende a eliminar oportunidades de arbitragem. Conforme Malkiel (2003) e Shleifer (2000), desvios entre preço e valor fundamental são corrigidos tão logo identificados, dada a pressão coordenada dos agentes. Esse mecanismo é observável em eventos corporativos relevantes, nos quais o mercado ajusta rapidamente os preços às novas expectativas.

No entanto, o pressuposto de eficiência plena tem sido alvo de críticas. Grossman e Stiglitz (1980) argumentam que, caso os preços incorporassem perfeitamente todas as informações, não haveria incentivo para que agentes arcassem com custos de coleta e processamento informacional, pois não seriam recompensados por isso, um paradoxo que coloca limites práticos à eficiência absoluta. Paralelamente, Kahneman e Tversky (1979), por meio da Teoria do Prospecto, demonstram que decisões financeiras são marcadas por vieses comportamentais, heurísticas e percepções subjetivas de risco, resultando em reações exageradas, comportamento de manada e assimetrias interpretativas.

Buscando conciliar esses elementos, autores como Lo (2004) e Barberis *et al.* (2018) propõem a Hipótese dos Mercados Adaptativos (HMA), segundo a qual a eficiência não é estática, mas evolui em função do ambiente competitivo, do grau de racionalidade e do aprendizado dos participantes. Em mercados emergentes, essa perspectiva ganha relevância devido às maiores assimetrias informacionais, à menor liquidez e à heterogeneidade de acesso à informação, fatores que tornam o processo de incorporação das notícias mais lento e volátil. Cai *et al.*, (2023) demonstra que o grau de desenvolvimento do mercado condiciona diretamente a velocidade com que anomalias informacionais são

corrigidas, sendo os mercados menos desenvolvidos os mais sujeitos à persistência de retornos previsíveis, o que reforça a pertinência da abordagem adaptativa para economias emergentes.

Assim, embora a HME permaneça como um dos pilares da teoria financeira moderna, sua aplicação empírica revela nuances que variam conforme o contexto institucional e o comportamento dos agentes. Nesse sentido, a forma semiforte da eficiência fornece o suporte teórico para a análise de como os preços dos ativos reagem a novos anúncios, fundamento que se conecta diretamente à metodologia discutida a seguir.

2.2 Estudo de Eventos

O Estudo de Eventos constitui uma das metodologias empíricas mais relevantes na pesquisa em finanças, sendo amplamente utilizado para avaliar a reação do mercado frente à divulgação de informações economicamente relevantes (Mackinlay, 1997). Conforme Binder (1998), a técnica busca identificar se e em que magnitude um evento específico, como fusões, aquisições, mudanças regulatórias ou anúncios corporativos, provoca alterações significativas no valor de mercado das empresas.

Essa abordagem tem origem no estudo seminal de Fama, Fisher, Jensen e Roll (1969), que analisou o comportamento dos preços em torno de anúncios de desdobramentos acionários e consolidou a relação entre a HME e a investigação empírica das reações a novos eventos. A metodologia ganhou robustez com Campbell, Lo e Mackinlay (1997), que formalizaram procedimentos estatísticos para mensuração dos retornos anormais, permitindo isolar o efeito do evento das oscilações normais do mercado.

O Estudo de Eventos tornou-se particularmente útil para testar a eficiência semiforte dos mercados, uma vez que permite observar em que medida informações públicas são incorporadas aos preços de forma tempestiva. A técnica tem sido aplicada em diferentes contextos e setores, abrangendo desde anúncios de resultados e mudanças tributárias até crises financeiras e regulações governamentais (Kothari; Warner, 2007).

Entre suas principais vantagens, destacam-se a flexibilidade de aplicação, a robustez estatística e a capacidade de captar reações de curto prazo, reduzindo interferências externas e permitindo identificar o impacto puro do evento (Brown; Warner, 1985). No entanto, a metodologia também apresenta limitações. Corrado (2011) e Kothari e Warner (2007) apontam que problemas como sobreposição de eventos, baixa liquidez, assimetria informacional e dificuldade em definir a data exata do anúncio podem comprometer a acurácia dos resultados.

Em mercados emergentes, nos quais a difusão da informação tende a ocorrer de forma menos eficiente, o uso do Estudo de Eventos ganha ainda mais relevância, oferecendo insights sobre a maturidade institucional e a racionalidade dos agentes. Urquhart e McGroarty (2016), ao testarem a Hipótese dos Mercados Adaptativos em diferentes contextos, evidenciam que a velocidade de incorporação de informações varia ao longo do tempo e entre mercados, sendo os emergentes mais suscetíveis a períodos de ineficiência, o que reforça a utilidade da metodologia para capturar reações anormais de preços nesses ambientes.

A evolução da literatura demonstra que a metodologia é especialmente útil em investigações sobre desestatizações e operações de reestruturação setorial, nas quais o mercado reage tanto às perspectivas de eficiência futura quanto aos riscos associados. Tal discussão é aprofundada na seção seguinte, dedicada aos estudos anteriores sobre privatização e comportamento do mercado acionário.

2.3 Estudos Anteriores Sobre Privatização e Reação do Mercado de Ações

A literatura sobre privatizações demonstra que anúncios de desestatização tendem a gerar reações significativas no mercado de capitais, frequentemente associadas à expectativa de maior eficiência e melhoria na governança corporativa. Megginson, Nash e Randenborgh (1994) identificam que empresas privatizadas apresentam, em média, melhorias substanciais em

lucratividade, eficiência operacional e investimento, o que justifica a reação geralmente positiva observada nos preços.

Estudos posteriores reforçam essa tendência. D'Souza e Megginson (1999) destacam que ganhos de eficiência após privatizações derivam da redução da interferência política e do maior alinhamento de incentivos entre gestores e acionistas. No âmbito da literatura internacional sobre privatizações via oferta pública de ações, Farinós, Garcia e Ibanez (2007) investigaram empresas espanholas desestatizadas entre 1990 e 2001 e documentaram melhorias operacionais significativas após a transferência ao setor privado, ainda que sem retornos anormais persistentes de longo prazo, indicando que o mercado tende a antecipar o potencial de valorização das empresas desestatizadas já no momento do anúncio.

Pesquisas internacionais, como as de Megginson *et al.* (2001), mostram que os efeitos de curto e longo prazo variam conforme a estrutura institucional dos países e o ambiente competitivo setorial. Em mercados emergentes, Rai e Pandey (2021) investigaram o impacto do anúncio de privatização de bancos públicos indianos sobre o setor bancário como um todo e evidenciaram retornos anormais positivos para os bancos privados concorrentes no dia do evento, ao mesmo tempo em que identificaram efeito acumulado negativo para as instituições públicas remanescentes — sugerindo que o mercado interpreta a desestatização como um ganho relativo de competitividade para o setor privado.

De modo geral, a literatura indica que o impacto das privatizações sobre o mercado acionário depende de fatores como ambiente regulatório, credibilidade institucional e qualidade da governança envolvida (Pinheiro; Giambiagi, 2000). Esses elementos influenciam como investidores percebem riscos e oportunidades associados à transferência de controle ao setor privado, especialmente em setores regulados e intensivos em capital, nos quais a estabilidade institucional exerce papel determinante na precificação dos ativos (Megginson; Netter, 2001). Assim, esse arcabouço teórico oferece a base necessária para compreender a reação do mercado ao anúncio da participação da Equatorial Energia no processo de privatização da Sabesp.

3. Metodologia

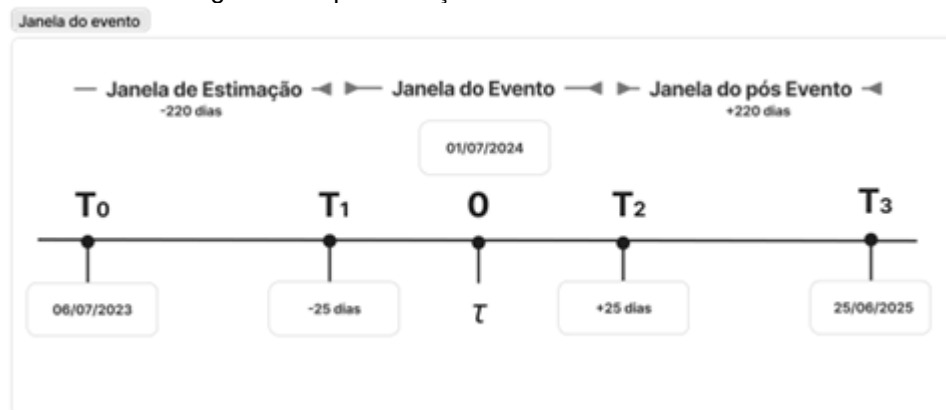
O estudo busca oferecer evidências empíricas sobre como o mercado brasileiro precifica informações relacionadas a processos de privatização, utilizando a metodologia de Estudo de Eventos, amplamente reconhecida na literatura financeira (Mackinlay, 1997; Brown; Warner, 1985). Essa abordagem é consolidada em pesquisas que analisam a sensibilidade dos preços a informações públicas em contextos de mudanças institucionais, como privatizações e reorganizações societárias (Fama *et al.*, 1969; Campbell; Lo; Mackinlay, 1997), justificando a escolha metodológica para esta pesquisa.

O evento central analisado corresponde ao anúncio realizado pelo Governo do Estado de São Paulo informando que a Equatorial Energia havia sido a única finalista no processo de seleção para se tornar acionista de referência da Sabesp. Embora o comunicado oficial tenha sido divulgado em 30 de junho de 2024, por tratar-se de um domingo, o primeiro dia útil subsequente, 1º de julho de 2024, foi considerado como o dia zero (t_0) no modelo de evento, garantindo compatibilidade com as operações da bolsa e precisão nos cálculos de retorno. A escolha dessa data se justifica pela visibilidade e pelo caráter exógeno do anúncio, que representa uma nova informação pública e relevante, conforme os pressupostos da metodologia de Estudo de Eventos (Campbell; Lo; Mackinlay, 1997).

Os dados foram obtidos a partir das cotações ajustadas de fechamento das ações EQTL3 e do Índice Bovespa (IBOVESPA), coletadas diretamente da plataforma da B3. Para estimar o comportamento normal dos retornos, adotou-se uma janela de estimação de 220 dias úteis anteriores a t_0 , o que se alinha às recomendações de Mackinlay (1997) e Brown e Warner (1985), que sugerem janelas entre 100 e 250 observações para garantir estimativas estáveis de α e β . A janela do evento foi definida como simétrica, variando de -25 a +25 dias ao redor da data-0, totalizando 51 observações. Essa amplitude permite identificar movimentos antecipatórios e ajustamentos tardios do mercado, fenômenos comuns em mercados emergentes com maior assimetria informacional (Corrado, 2011; Kothari; Warner, 2007).

Para garantir a consistência dos dados, foram considerados apenas os dias úteis em que houve negociação simultânea tanto para o IBOVESPA quanto para a EQTL3, assegurando o alinhamento das séries e evitando lacunas de observação. A Figura 2 ilustra a estrutura temporal das janelas de estimação e de evento consideradas na análise, evidenciando a relação entre os períodos utilizados e a data do evento (t_0).

Figura 2. Representação das Janelas Analisadas



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Os retornos diários foram calculados na forma logarítmica, conforme a Equação (1), que permite uma melhor aproximação da capitalização contínua e reduz distorções em períodos de variação acentuada de preços (Brown; Warner, 1985):

$$R_{it} = \ln\left(\frac{P_{it}}{P_{i,t-1}}\right) \quad (1)$$

em que

R_{it} representa o retorno do ativo i no dia t , P_{it} é o preço ajustado de fechamento no dia t , e $P_{i,t-1}$ é o preço ajustado de fechamento do dia anterior.

Para estimar o retorno esperado das ações da Equatorial Energia na ausência do evento, foi utilizado o Modelo de Mercado, proposto por Sharpe (1964) e amplamente aplicado em estudos empíricos de finanças (Campbell; Lo; Mackinlay, 1997; Kothari; Warner, 2007). O modelo estabelece uma relação

linear entre o retorno do ativo e o retorno do mercado, conforme expresso na Equação (2):

$$E(R_{it}) = \alpha_i + \beta_i R_{mt} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

em que

$E(R_{it})$ é o retorno esperado do ativo no dia t ; R_{mt} é o retorno do índice de mercado; α_i e β_i são os coeficientes estimados via regressão linear na janela de estimação; e ε_{it} é o termo de erro aleatório.

A partir dessa estimativa, calcula-se o Retorno Anormal (AR), definido como a diferença entre o retorno observado e o retorno esperado do ativo, conforme a Equação (3) (Campbell; Lo; Mackinlay, 1997):

$$AR_{it} = R_{it} - E(R_{it}) \quad (3)$$

O retorno anormal indica a variação de preço atribuída exclusivamente ao evento analisado. Para capturar o efeito acumulado da reação do mercado durante todo o período da janela do evento, os retornos anormais diários são somados, resultando no Retorno Anormal Acumulado (CAR), conforme a Equação (4) (Kothari; Warner, 2007):

$$CAR_i(t_1, t_2) = \sum_{t=t_1}^{t_2} AR_{it} \quad (4)$$

em que

$CAR_i(t_1, t_2)$ representa o retorno anormal acumulado entre os dias t_1 e t_2 . Essa métrica permite observar o impacto agregado do evento, refletindo se houve ganho ou perda anormal no período analisado.

A significância estatística dos resultados foi verificada por meio do teste t de Student, conforme a Equação (5) (Brown; Warner, 1985; Mackinlay, 1997):

$$t(CAR) = \frac{CAR_i(t_1, t_2)}{\sigma_{\varepsilon_i} / \sqrt{N}} \quad (5)$$

em que

σ_{ε_i} é o desvio padrão dos resíduos obtido na janela de estimação e N representa o número de observações na janela do evento. A hipótese nula (H_0) estabelece que o evento não teve efeito sobre os preços ($AR = 0$), enquanto a hipótese alternativa (H_1) postula que o evento gerou um retorno anormal estatisticamente diferente de zero, positivo ou negativo. O nível de significância adotado foi de 5%, conforme recomendações de Mackinlay (1997) e Sorescu *et al.* (2017). Todos os cálculos e testes estatísticos foram executados no software Microsoft Excel®.

De acordo com a literatura clássica de estudos de eventos (Mackinlay, 1997), quando o número de observações na janela de estimação é suficientemente elevado, a normalidade dos retornos individuais deixa de ser um requisito estrito para a validade do teste, pois o Teorema Central do Limite assegura que a distribuição amostral das estatísticas tende à normalidade. Dessa forma, o teste t aplicado sobre o CAR mantém-se estatisticamente consistente e robusto, mesmo na ausência de verificação formal da normalidade dos retornos ou dos valores de AR .

Assim, a metodologia adotada permite identificar, com rigor estatístico, o impacto do evento sobre a dinâmica dos preços da Equatorial Energia, fornecendo evidências empíricas relevantes sobre a eficiência informacional do mercado brasileiro diante de anúncios de privatização.

4. Resultados e Discussões

Este capítulo apresenta e interpreta os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia de Estudo de Eventos, contemplando a análise dos retornos anormais acumulados (CAR), os testes de significância estatística e a investigação de possível mudança estrutural no risco sistemático da Equatorial Energia S.A. (EQTL3). Também se discute a influência do aumento de capital divulgado após o evento principal, articulando os achados empíricos com os fundamentos da Hipótese do Mercado Eficiente (HME).

4.1 Retornos Anormais e Teste de Hipóteses

Os resultados do teste de hipóteses para os retornos anormais acumulados (CAR) indicam que o evento analisado produziu impacto estatisticamente significativo nos preços das ações da Equatorial Energia. Conforme observa-se na Tabela 1, o indicador $t(\text{CAR})$ alcançou valor de 9,26 no dia do evento (01/07/2024), ultrapassando amplamente o limite crítico ao nível de significância de 5% ($|t| > 1,96$). Esse resultado confirma a rejeição da hipótese nula (H_0), corroborando a existência de retornos anormais positivos imediatamente após a divulgação da informação.

Tabela 1. Teste de significância dos retornos anormais acumulados ($t\text{CAR}$)

Dia (t)	$t\text{CAR}$	Valor crítico (5%)	Decisão estatística
-25	2,0447	1,9708	Rejeita H_0
-24	2,8799	1,9708	Rejeita H_0
-23	1,7688	1,9708	Não rejeita H_0
-22	0,7739	1,9708	Não rejeita H_0
-21	0,6241	1,9708	Não rejeita H_0
-20	2,1440	1,9708	Rejeita H_0
-19	2,8389	1,9708	Rejeita H_0
-18	4,1213	1,9708	Rejeita H_0
-17	2,6398	1,9708	Rejeita H_0
-16	2,6955	1,9708	Rejeita H_0
-15	1,7152	1,9708	Não rejeita H_0
-14	1,4075	1,9708	Não rejeita H_0
-13	1,8796	1,9708	Não rejeita H_0
-12	2,2647	1,9708	Rejeita H_0
-11	4,7816	1,9708	Rejeita H_0
-10	3,3792	1,9708	Rejeita H_0
-9	2,9840	1,9708	Rejeita H_0
-8	1,6521	1,9708	Não rejeita H_0
-7	1,0499	1,9708	Não rejeita H_0
-6	2,1310	1,9708	Rejeita H_0
-5	2,9487	1,9708	Rejeita H_0
-4	1,3504	1,9708	Não rejeita H_0
-3	0,8094	1,9708	Não rejeita H_0
-2	5,9044	1,9708	Rejeita H_0
-1	5,4397	1,9708	Rejeita H_0

Dia (t)	tCAR	Valor crítico (5%)	Decisão estatística
0 (Evento)	9,2655	1,9708	Rejeita H_0 (impacto significativo)
+1	7,6085	1,9708	Rejeita H_0
+2	8,7113	1,9708	Rejeita H_0
+3	9,9469	1,9708	Rejeita H_0
+4	10,1847	1,9708	Rejeita H_0
+5	10,5837	1,9708	Rejeita H_0
+6	12,4515	1,9708	Rejeita H_0
+7	12,9206	1,9708	Rejeita H_0
+8	13,1719	1,9708	Rejeita H_0
+9	13,5212	1,9708	Rejeita H_0
+10	12,0413	1,9708	Rejeita H_0
+11	12,0538	1,9708	Rejeita H_0
+12	10,9776	1,9708	Rejeita H_0
+13	10,4577	1,9708	Rejeita H_0
+14	9,5709	1,9708	Rejeita H_0
+15	11,5137	1,9708	Rejeita H_0
+16	11,1436	1,9708	Rejeita H_0
+17	9,4911	1,9708	Rejeita H_0
+18	10,3027	1,9708	Rejeita H_0
+19	10,4966	1,9708	Rejeita H_0
+20	9,9697	1,9708	Rejeita H_0
+21	10,4424	1,9708	Rejeita H_0
+22	10,4663	1,9708	Rejeita H_0
+23	11,5000	1,9708	Rejeita H_0
+24	13,0749	1,9708	Rejeita H_0
+25	12,1588	1,9708	Rejeita H_0

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A análise da tabela indica que, mesmo antes da data-0, há evidências de retornos anormais estatisticamente significativos, sugerindo a possibilidade de antecipação parcial do evento por parte dos investidores, um fenômeno comum em mercados emergentes com maior assimetria informacional. Após a divulgação oficial, observa-se um aumento expressivo e persistente dos valores de tCAR, alcançando seu ápice em +24 (tCAR = 13,07). Esse padrão indica um processo de reprecificação que não se esgota no dia do anúncio, mas se prolonga por vários pregões.

À luz da Hipótese do Mercado Eficiente em sua forma semiforte (Fama, 1970), os preços reagiram de forma rápida e positiva à nova informação, como

esperado. Entretanto, a persistência dos retornos anormais ao longo de vários dias aponta para uma incorporação gradual das informações pelos agentes, característica frequentemente associada a mercados com estrutura informacional heterogênea. Tal comportamento aproxima-se da visão adaptativa proposta por Lo (2004), segundo a qual a eficiência é dinâmica e depende da velocidade de aprendizado dos investidores.

4.2 Análise da Mudança Estrutural do Beta

Com o objetivo de verificar se o evento provocou mudança estrutural no risco sistemático da Equatorial Energia, foram calculados os coeficientes β antes e após o evento, utilizando regressões lineares com 220 observações em cada período. Os resultados mostraram que o β pré-evento foi de 0,832, enquanto o β pós-evento aumentou para 1,108, representando um acréscimo de aproximadamente 33,1% no grau de sensibilidade da ação em relação ao mercado (IBOVESPA).

Para avaliar se essa diferença é estatisticamente significativa, aplicou-se o teste de Chow, conforme a equação:

$$F = \frac{(SSR_p - (SSR_1 + SSR_2))/k}{(SSR_1 + SSR_2)/(N_1 + N_2 - 2k)} \quad (6)$$

em que

SSR_p representa a soma dos quadrados dos resíduos do modelo combinado, SSR_1 e SSR_2 são as somas dos quadrados dos resíduos das regressões separadas (antes e depois do evento), k é o número de parâmetros estimados, e N_1 e N_2 são os números de observações de cada período.

As hipóteses estatísticas do teste de Chow são formalmente definidas

como:

- a) H_0 (Hipótese nula): não há diferença significativa entre os parâmetros dos modelos antes e depois do evento, ou seja, não há mudança estrutural ($\beta_1 = \beta_2$).

b) H_1 (Hipótese alternativa): existe diferença significativa entre os parâmetros dos modelos, indicando mudança estrutural ($\beta_1 \neq \beta_2$).

Os resultados obtidos foram:

$$F_{\text{calculado}} = 6,0114 \quad (7)$$

$$F_{\text{crítico}(2,436)} = 3,0164. \quad (8)$$

como

$F_{\text{calculado}} > F_{\text{crítico}}$, rejeita-se H_0 e aceita-se H_1 , indicando que houve mudança estrutural estatisticamente significativa entre os períodos analisados. Assim, conclui-se que o evento alterou de forma relevante o comportamento da ação, aumentando sua exposição ao risco sistemático e modificando sua relação com o mercado.

Esse resultado confirma que o evento provocou alteração relevante na relação entre o retorno da Equatorial e o retorno do mercado, ou seja, no coeficiente β . O aumento do β após o evento indica que o ativo passou a apresentar maior volatilidade relativa e risco sistemático, refletindo uma nova estrutura de risco e retorno percebida pelos investidores.

Sob a ótica da Hipótese do Mercado Eficiente (HME), essa mudança estrutural pode ser interpretada como resultado da reprecificação do risco diante da nova informação. O mercado, ao incorporar o anúncio da privatização, revisou suas expectativas de fluxo de caixa, alavancagem e exposição setorial, ajustando o prêmio de risco associado à ação. Essa resposta é consistente com a eficiência informacional em sua forma semiforte, na qual os preços e parâmetros de risco se adaptam rapidamente às novas informações públicas (Fama, 1970).

Portanto, o teste de Chow evidencia empiricamente que o evento em análise não apenas gerou retornos anormais imediatos, como também alterou estruturalmente o comportamento do ativo em relação ao mercado, reforçando a ideia de uma mudança permanente na percepção de risco após a divulgação do fato relevante. Tal procedimento é amplamente utilizado em estudos empíricos de finanças para detectar quebras estruturais em séries temporais de

retornos, conforme estabelecido por Chow (1960) e aplicado em diversos trabalhos posteriores que analisam alterações de parâmetros após eventos de impacto.

4.3 Análise Complementar: Emissão de Dívida e Reprecificação de Risco

Após o evento principal, observou-se um novo movimento relevante no mercado: em 14 de agosto de 2024, o Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A. aprovou um aumento de capital social de até R\$ 2,5 bilhões, com ações emitidas ao preço de R\$ 32,50 cada, conforme comunicado no Aviso aos Acionistas (Equatorial Energia, 2024).

Esse movimento financeiro impacta diretamente a percepção de risco dos investidores. Sob a ótica da teoria de estrutura de capital de Modigliani e Miller (1958), a opção por financiamento via capital próprio, e não via endividamento, tende a reduzir o risco de alavancagem e aumentar a solvência de longo prazo. Esse efeito está alinhado ao aumento estrutural de β observado, sugerindo que o mercado reagiu não apenas ao evento inicial, mas também à reconfiguração posterior da estrutura de financiamento.

Além disso, é plausível considerar que o otimismo dos investidores tenha desempenhado um papel complementar no prolongamento dos retornos anormais positivos observados após o evento. A perspectiva de fortalecimento da base de capital e a expectativa de ganhos futuros com a expansão da Equatorial para o setor de saneamento tenderam a reforçar a valorização das ações, sustentando níveis elevados de $t(CAR)$ mesmo semanas após o evento principal.

Assim, o aumento de capital aprovado em agosto de 2024 confirma a existência de uma mudança estrutural no comportamento de mercado da Equatorial Energia, evidenciada estatisticamente pelo teste de Chow e financeiramente pela reconfiguração da estrutura de capital. Esses resultados reforçam a tese de que o evento analisado produziu efeitos permanentes sobre o risco e o valor da empresa, sendo plenamente consistente com os fundamentos da Hipótese do Mercado Eficiente, que prevê a incorporação

dinâmica e racional das informações públicas nos preços dos ativos.

4.4 Discussão

Os resultados obtidos demonstram que o anúncio da Equatorial Energia como investidora de referência na privatização da Sabesp gerou retornos anormais positivos e estatisticamente significativos, bem como uma alteração estrutural no coeficiente beta da empresa. Esses achados sugerem que o mercado reagiu ao evento recalibrando suas expectativas sobre risco, retorno e perspectivas futuras da companhia. Tal comportamento é consistente com a literatura clássica de estudos de eventos, segundo a qual anúncios corporativos relevantes têm capacidade de impactar os preços imediatamente, refletindo a incorporação de informações novas pelos investidores (Fama *et al.*, 1969; Brown; Warner, 1985).

A persistência dos retornos anormais após o evento — observada na continuidade do CAR positivo ao longo de vários pregões — indica que o processo de ajuste não ocorreu de forma instantânea. Esse padrão já havia sido identificado em mercados emergentes, nos quais assimetrias informacionais e heterogeneidade entre investidores podem retardar a convergência plena dos preços ao novo equilíbrio (Campbell; Lo; Mackinlay, 1997). Assim, embora o evento tenha sido absorvido pelo mercado com rapidez inicial, o prolongamento dos efeitos sugere uma reprecificação gradual da empresa.

A alteração significativa do coeficiente beta após o evento reforça essa interpretação. O aumento aproximado de 33% no risco sistemático indica que o mercado revisou a sensibilidade da Equatorial às oscilações do mercado amplo, provavelmente como reflexo da exposição adicional ao setor de saneamento básico — caracterizado por elevada intensidade de capital, prazos longos de maturação e dependência de estabilidade regulatória (Megginson; Nash; Randenborgh, 1994; D'souza; Megginson, 1999). Mudanças estratégicas desse tipo são frequentemente associadas a revisões no risco percebido pelos investidores, especialmente quando envolvem setores tradicionalmente dominados por empresas estatais ou por estruturas regulatórias complexas.

A aprovação posterior do aumento de capital, ocorrida em agosto de 2024, também pode ter contribuído para reforçar a reação positiva inicial. A literatura destaca que anúncios de reforço de capital podem sinalizar maior capacidade de investimento e preparação para expansão estratégica, desde que sejam percebidos como consistentes com um plano de crescimento (Ross; Westerfield; Jaffe, 2013). No contexto analisado, o mercado pode ter interpretado o movimento como uma confirmação da intenção da empresa de assumir posição relevante no segmento de saneamento, ampliando sua base operacional.

De maneira geral, os resultados obtidos se alinham ao corpo de pesquisas que examina o impacto de processos de privatização na geração de valor de mercado. Esse padrão é consistente com evidências internacionais que associam a qualidade da governança corporativa pós-privatização ao desempenho dos ativos. Boubakri, Cosset e Guedhami (2005) demonstram que a estrutura de propriedade resultante da desestatização e o nível de proteção ao investidor do país condicionam de forma significativa o retorno das ações após o processo, o que ajuda a explicar por que privatizações acompanhadas de sinais de estabilidade institucional tendem a produzir reações mais persistentemente positivas nos mercados de capitais.

Assim, a análise integrada dos resultados indica que o anúncio da Equatorial Energia produziu efeitos significativos e persistentes, tanto sobre os retornos quanto sobre o risco sistemático da empresa, sugerindo que o mercado percebeu o movimento estratégico como uma inflexão relevante em sua trajetória corporativa. Tais evidências contribuem para o entendimento do comportamento dos investidores frente a grandes eventos de reorganização setorial, além de oferecerem subsídios para pesquisas futuras que explorem comparações entre diferentes empresas, setores e ciclos regulatórios.

5. Conclusão

Mediante a aplicação da metodologia de Estudo de Eventos, este trabalho avaliou o impacto do anúncio da Equatorial Energia S.A. como investidora de referência na privatização da Sabesp sobre o comportamento de suas ações. Os

resultados confirmaram a ocorrência de retornos anormais positivos e significativos, bem como uma mudança estrutural no coeficiente β após o evento, indicando que o mercado incorporou a nova informação de forma rápida, porém gradual. Dessa forma, foi possível atingir o objetivo proposto e comprovar a relevância do tema para a compreensão da eficiência informacional no contexto brasileiro.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa contribuiu ao demonstrar que, embora os princípios da Hipótese do Mercado Eficiente permaneçam válidos, sua aplicação prática em mercados emergentes apresenta características adaptativas e comportamentais. Sob o aspecto metodológico, o estudo reforça a utilidade da abordagem de Estudo de Eventos como instrumento quantitativo para mensurar reações de mercado e identificar reprecificações estruturais. O emprego combinado de testes de significância (t-test) e de quebra estrutural (Chow) mostrou-se eficaz na identificação de alterações persistentes na sensibilidade do ativo ao mercado.

Todavia, algumas limitações devem ser reconhecidas. A análise concentrou-se em um único evento e em uma janela temporal específica, o que restringe a generalização dos resultados. Além disso, o uso de dados diários impede a captura de reações de alta frequência ou ajustes intradiários. Pesquisas futuras podem ampliar o escopo temporal, incluir múltiplos eventos corporativos, incorporar outras empresas do setor de saneamento e combinar métodos quantitativos com abordagens qualitativas para aprofundar a compreensão dos fatores que influenciam a formação de preços.

Em conclusão, a pesquisa evidencia que o mercado brasileiro reage de forma racional, porém gradativa, às informações públicas, confirmando uma eficiência semiforte com características adaptativas. Os resultados contribuem para o avanço do debate sobre eficiência informacional e comportamento de mercado em economias emergentes, destacando a importância de integrar perspectivas teóricas clássicas e comportamentais. Assim, este estudo reforça o papel dos eventos corporativos como instrumentos empíricos valiosos para compreender a dinâmica e a maturidade dos mercados financeiros contemporâneos.

REFERÊNCIAS

A ABREU, D. **72% dos investimentos em infraestrutura em 2025 serão da iniciativa privada, diz estudo da CNI**. Disponível em:

<<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/72-dos-investimentos-em-infraestrutura-em-2025-serao-da-iniciativa-privada-diz-estudo-da-cni/>>.. Acesso em: 11 out. 2025.

BARBERIS, N.; GREENWOOD, R.; JIN, L.; SHLEIFER, A. **Extrapolation and bubbles**. *Journal of Financial Economics*, v. 129, n. 2, p. 203–227, 2018.

BINDER, J. J. **The event study methodology since 1969**. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, v. 11, n. 2, p. 111–137, 1998.

BOUBAKRI, N.; COSSET, J.-C.; GUEDHAMI, O. **Postprivatization corporate governance: The role of ownership structure and investor protection**.

Journal of Financial Economics, v. 76, n. 2, p. 369–399, 2005.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. **Atualiza o marco legal do saneamento básico**. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm>. Acesso em: 11 out. 2025.

BROWN, S. J.; WARNER, J. B. **Measuring security price performance**. *Journal of Financial Economics*, v. 8, n. 3, p. 205–258, 1980.

BROWN, S. J.; WARNER, J. B. **Using daily stock returns: The case of event studies**. *Journal of Financial Economics*, v. 14, n. 1, p. 3–31, 1985.

CAI, C. X.; KEASEY, K.; LI, P.; ZHANG, Q. **Market development, information diffusion, and the global anomaly puzzle**. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 58, n. 1, p. 104–147, 2023.

CAMPBELL, J. Y.; LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. **The econometrics of financial markets**. Princeton: Princeton University Press, 1997.

CHOW, G. C. **Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions**. *Econometrica*, v. 28, n. 3, p. 591–605, 1960.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **CNI estima que investimento em infraestrutura vai crescer 4,2% em 2025**. Agência Brasil, 13 jun. 2025.

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-06/cni-estima-que-investimento-em-infraestrutura-vai-crescer-42-em-2025>. Acesso em: 11 out. 2025.

CORRADO, C. J. **Event studies: A methodology review**. *Accounting and Finance*, v. 51, n. 1, p. 207–234, 2011.

D'SOUZA, J.; MEGGINSON, W. L. **The financial and operating performance of privatized firms during the 1990s**. *The Journal of Finance*, v. 54, n. 4, p. 1397–1438, 1999.

EQUATORIAL ENERGIA S.A. **Aviso aos Acionistas – Aumento de Capital. Brasília: Equatorial Energia, 14 ago. 2024**. Disponível em: <https://ri.equatorialenergia.com.br/esg/avisos-comunicados-e-fatos-relevantes/>. Acesso em: 3 nov. 2025.

FAMA, E. F. **Efficient capital markets: A review of theory and empirical work**. *The Journal of Finance*, v. 25, n. 2, p. 383–417, 1970.

FAMA, E. F. *et al.* **The adjustment of stock prices to new information**. *International Economic Review*, v. 10, n. 1, p. 1–21, 1969.

FAMA, E. F. **The behavior of stock-market prices**. *Journal of Business*, v. 38, n. 1, p. 34–105, 1965.

FARINÓS, J. E.; GARCÍA, C. J.; IBÁÑEZ, A. M. **Operating and stock market performance of state-owned enterprise privatizations: The Spanish experience**. *International Review of Financial Analysis*, v. 16, n. 4, p. 367–389, 2007.

GROSSMAN, S. J.; STIGLITZ, J. E. **On the impossibility of informationally efficient markets**. *The American Economic Review*, v. 70, n. 3, p. 393–408, 1980.

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. **Prospect theory: An analysis of decision under risk**. *Econometrica*, v. 47, n. 2, p. 263–291, 1979.

KENDALL, M. G. **The analysis of economic time-series-part I: Prices**. *Journal of the Royal Statistical Society*, v. 116, n. 1, p. 11–25, 1953.

KOTHARI, S. P.; WARNER, J. B. **Econometrics of event studies**. In: ECKBO, B. E. (Ed.). *Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance*. Amsterdam: Elsevier, 2007. v. 1, p. 3–36.

LO, A. W. **The adaptive markets hypothesis**. *Journal of Portfolio Management*, v. 30, n. 5, p. 15–29, 2004.

MACKINLAY, A. C. **Event studies in economics and finance**. *Journal of Economic Literature*, v. 35, n. 1, p. 13–39, 1997.

MALKIEL, B. G. **The efficient market hypothesis and its critics**. *Journal of Economic Perspectives*, v. 17, n. 1, p. 59–82, 2003.

MEGGINSON, W. L.; NASH, R. C.; RANDENBORGH, M. V. **The financial and operating performance of newly privatized firms: An international empirical analysis.** The Journal of Finance, v. 49, n. 2, p. 403–452, 1994.

MEGGINSON, W. L.; NETTER, J. M. **From state to market: A survey of empirical studies on privatization.** Journal of Economic Literature, v. 39, n. 2, p. 321–389, 2001.

MELO, É.; NEVES, E. M. A.; PAZZINI, L. H. A. **Brazilian electricity sector restructuring: From privatization to the new governance structure.** In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE EUROPEAN ENERGY MARKET, 8., 2011. [S.I.]: IEEE, 2011. p. 905-910.

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. H. **The cost of capital, corporation finance and the theory of investment.** The American Economic Review, v. 48, n. 3, p. 261–297, 1958.

MULLER, R. B.; REGO, E. E. **Privatization of electricity distribution in Brazil: Long-term effects on service quality and financial indicators.** Energy Policy, v. 159, p. 112602, 2021.
PINHEIRO, A. C.; FUKASAKU, K. (Eds.). **A privatização no Brasil: o caso dos serviços de utilidade pública.** Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000.

RAI, V. K.; PANDEY, D. K. **Does privatization of public sector banks affect stock prices? An event study approach on the Indian banking sector stocks.** Asian Journal of Accounting Research, v. 7, n. 1, p. 71-83, 2022.

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. **Corporate finance.** 11. ed. New York: McGraw-Hill, 2013.

SHARPE, W. F. **Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk.** The Journal of Finance, v. 19, n. 3, p. 425–442, 1964.

SHLEIFER, A. **Inefficient markets: An introduction to behavioral finance.** Oxford: Oxford University Press, 2000.

SORESCU, A.; WARREN, N.; ERTEKIN, L. P. **Event study methodology in the marketing literature: an overview.** Journal of the Academy of Marketing Science, v. 45, n. 2, p. 186–207, 2017.

TRATA BRASIL. **Estudo sobre os avanços do novo marco legal do saneamento básico no Brasil de 2024.** São Paulo: Instituto Trata Brasil, 2024. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/07/Estudo-da-GO-Associados-Novo-Marco-2024-Versao-Limpa.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

URQUHART, A.; MCGROARTY, F. **Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis.** International Review of Financial Analysis, v. 47, p. 39-49, 2016.